1. Cấu trúc chung của đề thi.
- Mỗi đề là "Đề thi kết thúc học phần Toán rời rạc", thời gian làm bài 75 phút.
- Cấu trúc thống nhất: 4 câu tự luận, mỗi câu 2,5 điểm (tổng 10 điểm).
- Nội dung các câu trải đều các mảng: Logic (mệnh đề, vị từ, Boolean), Tổ hợp & hệ thức truy hồi, Quan hệ, Đồ thị & thuật toán trên đồ thị.

2. Dạng Câu 1 – Logic mệnh đề, logic vị từ, hàm Boolean.
- Kiểm tra tính hằng đúng / hằng sai / thỏa được của biểu thức mệnh đề, dùng các luật tương đương thay cho bảng chân lý.
- Đưa biểu thức về các dạng chuẩn (dạng chuẩn tắc tuyển, dạng chuẩn tắc hội).
- Tối thiểu hóa hàm Boolean (thường 3–4 biến) bằng thuật toán Quine–McCluskey.
- Biểu diễn phát biểu tiếng Việt bằng logic vị từ với lượng từ ∀, ∃, dùng các miền giá trị và vị từ mô tả sinh viên, khoa, môn học,...
- Nhận diện phát biểu nào là mệnh đề, phát biểu nào không là mệnh đề.

3. Dạng Câu 2 – Nguyên lý đếm, tổ hợp và hệ thức truy hồi.
- Bài toán đếm số tự nhiên n chữ số thỏa điều kiện (chia hết cho 5, số chẵn, các chữ số khác nhau...).
- Bài toán xâu ký tự (xâu nhị phân, tam phân, thập phân) thỏa ràng buộc về số lần xuất hiện của một kí tự.
- Bài toán phân phối: số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + \cdots + x_k = n$ với các ràng buộc dạng $x_i \le a$, $x_j \ge b$.
- Tổ hợp lặp: số tổ hợp lặp chập k của tập n phần tử.
- Lập hệ thức truy hồi cho dãy a_n mô tả số xâu/kết cấu nào đó, sau đó tìm giá trị cụ thể a_n (hoặc nghiệm tổng quát cho hệ thức tuyến tính hằng số bậc 1, 2).

4. Dạng Câu 3 – Quan hệ trên tập hữu hạn.
- Cho một tập hữu hạn A và quan hệ hai ngôi $R \subseteq A \times A$ (thường cho dưới dạng tập các cặp hoặc ma trận 0–1).
- Yêu cầu kiểm tra R có các tính chất: phản xạ, đối xứng, phản đối xứng, bắc cầu.
- Xem R có phải quan hệ tương đương hay quan hệ thứ tự bộ phận hay không.
- Nếu là quan hệ tương đương: tìm các lớp tương đương, phân hoạch tập A.
- Nếu là quan hệ thứ tự bộ phận: tìm phần tử nhỏ nhất/lớn nhất, phần tử tối tiểu/tối đại, vẽ biểu đồ Hasse.
- Tính bao đóng bắc cầu của R bằng thuật toán Warshall hoặc thuật toán đơn giản trên ma trận quan hệ.

5. Dạng Câu 4 – Đồ thị và các thuật toán trên đồ thị.
- Đồ thị vô hướng có trọng số với 5–6 đỉnh.
- Kiểm tra sự tồn tại đường đi Euler / chu trình Euler dựa vào bậc đỉnh, nếu có thì tìm một đường đi hoặc chu trình.
- Áp dụng thuật toán Dijkstra (ghi dưới dạng bảng) tìm đường đi ngắn nhất từ một đỉnh nguồn đến các đỉnh còn lại.
- Áp dụng thuật toán Kruskal hoặc Prim để tìm cây khung nhỏ nhất của đồ thị.
- kiểm tra tính chất (liên thông, bậc đỉnh...)

6. Gợi ý ôn tập

a. Ôn lại lý thuyết cốt lõi theo từng mảng.

- Logic mệnh đề & vị từ: nắm chắc các luật tương đương (De Morgan, giao – hợp, phân phối, luật kéo theo...), khái niệm hằng đúng, hằng sai, thỏa được.
- Hàm Boolean: hiểu khái niệm minterm, maxterm, bảng chân lý; luyện đưa hàm về dạng tổng của tích / tích của tổng; nắm quy trình Quine–McCluskey.
- Tổ hợp & truy hồi: thuộc các công thức chỉnh hợp, tổ hợp, tổ hợp lặp; nguyên lý cộng – nhân; bài toán phân phối bóng – hộp; kĩ thuật đặt ẩn phụ để xử lý ràng buộc. Với hệ thức truy hồi tuyến tính, nên luyện cách lập phương trình đặc trưng và tìm nghiệm tổng quát.
- Quan hệ: thuộc định nghĩa các tính chất quan hệ; hiểu trực giác về quan hệ tương đương (chia thành các "nhóm"), quan hệ thứ tự bộ phận (so sánh "≤").
- Đồ thị: ôn lại khái niệm bậc đỉnh, đồ thị liên thông, đồ thị Euler; nắm rõ từng bước của Dijkstra, Kruskal, Warshall.

b. Kĩ năng trình bày trong bài thi.

- Viết rõ giả thiết, kết luận, định nghĩa trước khi sử dụng.
- Với bài logic, ghi từng bước biến đổi và nêu tên luật (nếu được yêu cầu).
- Với bài truy hồi, luôn chỉ ra rõ hệ thức, điều kiện đầu, rồi mới giải.
- Với Warshall, Dijkstra, Kruskal: nên trình bày dưới dạng bảng/trình tự các bước để dễ theo dõi.
- Cuối mỗi câu, đóng khung (hoặc gạch chân) kết quả cuối cùng để dễ nhìn.

III. Luyện tập

Luyện tập 1

Câu 1 (2,5 điểm). Hãy kiểm tra tính hằng đúng, hằng sai, thỏa được của biểu thức logic mệnh đề sau (không dùng bảng chân lý, gợi ý dùng các luật tương đương):
$A = (((p \vee q) \rightarrow r) \wedge (p \wedge \neg r)) \rightarrow q.$
Trình bày rõ các bước biến đổi.

Câu 2 (2,5 điểm). (a) Gọi a_n là số lượng xâu nhị phân độ dài n mà không có hai chữ số 1 nào đứng liên tiếp.

Lập hệ thức truy hồi cho a_n và xác định a_1, a_2, a_3, a_4, a_5.

(b) Có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 15$ thỏa mãn $x_1 \leq 4$, $x_4 \geq 2$?

Câu 3 (2,5 điểm). Cho tập $A = \{1, 2, 3, 6, 12\}$ và quan hệ hai ngôi R trên A được định nghĩa bởi:
$R = \{ (a, b) \in A \times A \mid a \text{ chia hết cho } b \}$ (ký hiệu $a \mid b$).
(a) Chứng minh R là quan hệ phản xạ, phản đối xứng và bắc cầu trên A.
(b) R có phải là một quan hệ thứ tự bộ phận trên A không? Giải thích.
(c) Xác định phần tử nhỏ nhất, phần tử lớn nhất, phần tử tối tiểu và phần tử tối đại (nếu có) của (A, R).
(d) Vẽ biểu đồ Hasse của (A, R).

Câu 4 (2,5 điểm). Cho đồ thị vô hướng có trọng số G với tập đỉnh V = {a, b, c, d, e, f} và tập cạnh:
E = {ab, ac, bc, bd, cd, ce, de, df, ef}, với trọng số:
w(ab)=2, w(ac)=5, w(bc)=1, w(bd)=4, w(cd)=2, w(ce)=3, w(de)=1, w(df)=6, w(ef)=2.
(a) Áp dụng thuật toán Dijkstra (trình bày dưới dạng bảng) để tìm khoảng cách ngắn nhất từ đỉnh a đến tất cả các đỉnh còn lại.
(b) Cho biết đường đi ngắn nhất và độ dài đường đi ngắn nhất từ a đến f.

Luyện tập 2

Câu 1 (2,5 điểm). Cho hàm Boolean f(x, y, z) được cho bởi:
f(x, y, z) = Σ(1, 2, 3, 5, 7),
tức là f = 1 trên các bộ (x, y, z) có dạng nhị phân 001, 010, 011, 101, 111.
Hãy dùng thuật toán Quine–McCluskey để tối thiểu hóa f sang dạng tổng của tích.

Câu 2 (2,5 điểm). (a) Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau và chia hết cho 5?
(b) Cho tập A = {a, b, c, d}. Có bao nhiêu tổ hợp lặp chập 6 của A? Viết ra 3 ví dụ.

Câu 3 (2,5 điểm). Cho tập A = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Định nghĩa quan hệ R trên A bởi:
a R b ⇔ a và b cùng tính chẵn lẻ (hoặc đều chẵn, hoặc đều lẻ).
(a) Viết đầy đủ tập các cặp thuộc R.
(b) Chứng minh R là một quan hệ tương đương trên A.
(c) Tìm các lớp tương đương và phân hoạch tương ứng của A.

Câu 4 (2,5 điểm). Cho đồ thị vô hướng G có tập đỉnh V = {a, b, c, d, e} và tập cạnh:
E = {ab, ac, bc, bd, cd, ce, de}.
(a) Tính bậc của mỗi đỉnh và cho biết G có liên thông không.
(b) Đồ thị G có đường đi Euler hoặc chu trình Euler không? Nếu có, hãy tìm một đường đi Euler.

Luyện tập 3

Câu 1 (2,5 điểm). Cho U_1 là tập tất cả sinh viên của trường, U_2 là tập các khoa, U_3 là tập các học phần.
P(x,y): "x là sinh viên của khoa y" với $x \in U_1$, $y \in U_2$.
Q(x,z): "x đăng ký học học phần z" với $x \in U_1$, $z \in U_3$.
Giả sử c là khoa CNTT, t là khoa Toán, k là khoa Cơ khí.
(a) Dùng P, Q để biểu diễn các mệnh đề sau:
(i) "Mọi sinh viên khoa CNTT đều học ít nhất một học phần của khoa Toán".
(ii) "Tồn tại một sinh viên không học bất kì học phần nào của khoa Cơ khí".
(iii) "Có một sinh viên thuộc đồng thời hai khoa khác nhau".
(b) Viết phủ định (dạng đơn giản) của mệnh đề: "Tất cả sinh viên đều học học phần Toán rời rạc".

Câu 2 (2,5 điểm). (a) Có bao nhiêu xâu tam phân (dùng các chữ số 0,1,2) độ dài 7 chứa chính xác hai chữ số 2?
(b) Có bao nhiêu hàm đơn ánh từ một tập có 4 phần tử vào một tập có 7 phần tử?

Câu 3 (2,5 điểm). Cho tập A = {a, b, c, d} và quan hệ R trên A được cho bởi:
R = {(a,b), (b,c), (c,c), (c,d)}.
Sử dụng thuật toán Warshall (hoặc lập luận bắc cầu) để tìm bao đóng bắc cầu R^+ của R và liệt kê các cặp thuộc R^+.

Câu 4 (2,5 điểm). Cho đồ thị vô hướng có trọng số G với tập đỉnh V = {a, b, c, d, e, f} và các cạnh:
ab(3), ac(1), bc(2), bd(4), cd(5), ce(6), de(7), df(2), ef(4).
Áp dụng thuật toán Kruskal để tìm một cây khung nhỏ nhất của G và cho biết tổng trọng số của cây khung đó.

Luyện tập 4

Câu 1 (2,5 điểm). Cho miền giá trị là tập các số nguyên Z. Kí hiệu:
P(x): "x là số chẵn"; Q(x): "x là số nguyên tố".
(a) Viết các mệnh đề sau dưới dạng ký pháp logic vị từ và xét tính đúng/sai:
  (i) "Có ít nhất một số nguyên vừa chẵn vừa là số nguyên tố".
  (ii) "Mọi số nguyên đều là số nguyên tố".
  (iii) "Tồn tại duy nhất một số nguyên tố chẵn".
(b) Viết mệnh đề "Có vô hạn số nguyên tố" dưới dạng công thức dùng lượng từ.

Câu 2 (2,5 điểm). Cho dãy (a_n) được xác định bởi hệ thức truy hồi:
$a_n = 3a_{n-1} - 2a_{n-2}$, với $n \geq 2$, $a_0 = 2$, $a_1 = 5$.
(a) Tìm công thức tường minh cho a_n.
(b) Tính a_5.

Câu 3 (2,5 điểm). Trên tập Z, định nghĩa quan hệ R bởi: a R b ⇔ a − b chia hết cho 4.
(a) Chứng minh R là một quan hệ tương đương trên Z.
(b) Mô tả các lớp tương đương của R.
(c) Viết rõ bốn lớp tương đương chứa các số 0, 1, 2, 3.

Câu 4 (2,5 điểm). Cho đồ thị vô hướng có trọng số G với tập đỉnh V = {a, b, c, d, e} và các cạnh:
ab(4), ac(2), bc(1), bd(5), cd(8), ce(10), de(2).
Áp dụng thuật toán Dijkstra (ghi dạng bảng) để tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh a đến đỉnh e.

Luyện tập 5

Câu 1 (2,5 điểm). Chứng minh rằng hai biểu thức mệnh đề sau là tương đương logic:
$p \leftrightarrow q$ và $(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$.
Gợi ý: dùng định nghĩa $p \leftrightarrow q$ và các luật tương đương cơ bản.

Câu 2 (2,5 điểm). (a) Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 10 chứa đúng 4 bit 1?
(b) Có bao nhiêu bộ bài 5 lá (không xét thứ tự) rút từ một bộ bài 52 lá chứa đúng 2 lá cơ (♥)?

Câu 3 (2,5 điểm). Cho A = {1, 2, 3, 4} và tập P(A) là tập tất cả các tập con của A.
Định nghĩa quan hệ R trên P(A) bởi: X R Y ⇔ $X \subseteq Y$.
(a) Chứng minh R là quan hệ phản xạ, phản đối xứng, bắc cầu trên P(A).

(b) R có phải quan hệ thứ tự bộ phận không? Có phải thứ tự toàn phần không? Giải thích.
(c) Tìm phần tử nhỏ nhất, phần tử lớn nhất, phần tử tối tiểu và phần tử tối đại (nếu có) của poset $(P(A),\subseteq)$.

Câu 4 (2,5 điểm). Cho đồ thị vô hướng có trọng số G với tập đỉnh V = {a, b, c, d, e} và các cạnh:
ab(2), ac(3), bc(1), bd(4), cd(5), ce(6), de(7), be(8).
Áp dụng thuật toán Kruskal để tìm một cây khung nhỏ nhất của G và cho biết tổng trọng số của cây khung.